

BIO-antibiotici-triennale-doc25-job28-cc461f67

ID : 7cb11c10c7b87b789c81e57d8d7d42249aaa601a



5%
Passaggi sospetti

Nome del file : BIO-antibiotici-triennale-doc25-job28-cc461f67.txt
Dimensione del file originale : 54,92 kB
Numero di parole : 7736

Depositante : Tet Shv
Data di caricamento : 16 settembre 2026
Tipo di caricamento : interface
Data di fine dell'analisi : 16 settembre 2026

Riassunto (sezione 1/3)

Posizione dei testi sospetti nel documento :



Incluso nel punteggio dei testi sospetti :



Similitudini

5%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Rilevamento dell'intelligenza artificiale

<1%

Testi stilisticamente vicini a un testo generato da un'intelligenza artificiale.

Questo tasso è un indicatore e non una prova. Verificate con l'autore se ha acquisito le conoscenze citate nel documento.



Non incluso nella percentuale di testi sospetti :



Testi tra virgolette

<1%

Passaggi tra virgolette, spesso rivelatori di una citazione.

Similitudini

5%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Fonte principale rilevata

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
1	 pdfs.semanticscholar.org pdfs.semanticscholar.org/62c8/c83e25961805590c279a67acab7319c3b... ↗	<1%	
2	 tesi.univpm.it tesi.univpm.it/retrieve/f164e236-d10b-4c60-9c01-c9ab8a76d1da/tesi.Ca... ↗	<1%	
3	 SAGGIO DI SENSIBILITÀ AGLI ANTIBIOTICI CON IL SISTEMA URO-... www.pagepressjournals.org/index.php/mm/article/download/3821/3344 ↗	<1%	
5	 Fenoli,alleati contro la resistenza agli antibiotici - Microbiologia... www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/fenoli-alleati-contro-la-resisten... ↗	<1%	
9	 Pharmaceuticals Free Full-Text Origin of Antibiotics and... www.mdpi.com/1424-8247/16/11/1615/notes ↗	<1%	

Fonte con similitudini accidentali

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
4	 Pseudomonas aeruginosa: pathogenesis, virulence factors,... doi.org/10.1038/s41392-022-01056-1 ↗	<1%	
6	 DSpaceUnipr: Identificazione e caratterizzazione di un nuovo... www.repository.unipr.it/handle/1889/4058?mode=full ↗	<1%	
7	 www.area-c54.it www.area-c54.it/public/ecosistema%20batterico%20e%20correlati%20... ↗	<1%	
8	 L'interpretazione dei saggi di sensibilità agli antibiotici: un invi... www.pagepressjournals.org/index.php/mm/article/download/2970/2... ↗	<1%	
10	 Antibiotic Resistance In Microbes: History, Mechanisms,... journals.stmjournals.com/ijab/article=2025/view=196838/ ↗	<1%	
11	 Surveillance of hospital-acquired infections and monitoring of... doi.org/10.33393/ao.2021.2285 ↗	<1%	
12	 Biologia sintetica in Pseudomonas aeruginosa: sviluppo di un... hdl.handle.net/20.500.12608/51978 ↗	<1%	

N°		Descrizioni	Similitudini	Posizioni
13		doi.org doi.org/10.4081/mm.2010.2400 	<1%	
14		Detection of novel antimicrobial peptides from the skin of... doi.org/10.18500/1814-6090-2026-26-1-2-94-98 	<1%	
15		Antibiotics and environmental safety: problems and prospects doi.org/10.51620/3034-1981-2024-29-4-222-227 	<1%	
16		doi.org doi.org/10.4081/mm.2004.3822 	<1%	
17		tesi.univpm.it tesi.univpm.it/bitstream/20.500.12075/19085/1/Tesi%20Principi%20C... 	<1%	
18		Ora e sempre resistenza? Razionalità e appropriatezza nell'uso... doi.org/10.1701/1884.20556 	<1%	
19		doi.org doi.org/10.4081/mm.2005.2970 	<1%	
20		Allergia agli antibiotici beta-lattamici: i miti da sfatare e le azio... dx.doi.org/10.53126/meb43155 	<1%	
21		Molecular mechanisms of biofilm resistance against antibiotics doi.org/10.62310/liab.v3i1.107 	<1%	
22		Presunta allergia agli antibiotici beta-lattamici: è tempo di... doi.org/10.1701/4274.42526 	<1%	

Fonte citata (senza similitudini rilevate)

N°		Descrizioni
1		https://doi.org/10.35948/geo/geoinfo/32016_3457
2		https://doi.org/10.4137/pmc.s14459
3		https://doi.org/10.13130/ferretti-manuela-maria_phd2012-02-03
4		https://doi.org/10.1128/mmbr.00013-14
5		https://doi.org/10.3390/antibiotics5030028
6		https://doi.org/10.3390/antibiotics7030064
7		https://doi.org/10.1111/eva.12196
8		https://doi.org/10.3390/antibiotics12020328
9		https://doi.org/10.3390/ph16111615
10		https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.11.013
11		https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02928

N°		Descrizioni
12		https://doi.org/10.4081/itjm.q.2023.2
13		https://doi.org/10.1016/j.jiph.2021.10.020



La resistenza agli antibiotici: meccanismi molecolari della resistenza batterica e strategie per contrastarla

Indice

...

Introduzione

La scoperta della penicillina nel 1928 non lasciava immaginare che la resistenza batterica sarebbe emersa così rapidamente: l'introduzione di ogni nuova classe di antibiotici è stata seguita in breve tempo dalla comparsa di ceppi resistenti a quella classe (Cagliano, 2015). Il fenomeno definisce la capacità dei microrganismi patogeni di sopravvivere all'azione degli antibiotici più comuni (Carmosino, 2019). Dopo oltre 70 anni di uso di questi agenti, le infezioni da batteri multiresistenti (MDR) sono in aumento su scala globale (Uddin et al., 2021).

Perché questa resistenza costituisce un'emergenza di sanità pubblica, e come va affrontata la sua trattazione?

La questione resta aperta anzitutto per la sproporzionalità tra uso e selezione. Uso e abuso di antibiotici in medicina umana, agricoltura e veterinaria sono la ragione primaria che ha contribuito allo sviluppo del fenomeno (Carmosino, 2019). Negli Stati Uniti è stato predisposto un piano d'azione contro la resistenza antimicrobica con l'obiettivo di una riduzione del 50% in cinque anni (Cagliano, 2015): la dimensione dell'intervento programmato misura l'ampiezza del problema che si intende contenere.

La resistenza non è un carattere uniforme, ma si distingue in resistenza naturale e resistenza acquisita, quest'ultima stabilita mediante mutazione del patrimonio genetico che rende il microrganismo insensibile ad antibiotici cui era prima sensibile (Carmosino, 2019). I ceppi in cui tali mutazioni avvengono trasmettono i caratteri mutanti alla progenie per via verticale, ma anche a microrganismi di specie diversa per via orizzontale (Carmosino, 2019). Questa duplice via di ereditarietà rende il fenomeno intrinsecamente diffusivo e non contenibile al singolo lignaggio batterico.

Le conseguenze cliniche sono concentrate su categorie di pazienti definite. I principali microrganismi resistenti a più antibiotici appartengono alla famiglia delle Enterobacteriaceae e producono enzimi ESBL (Extended spectrum β -lactamase) che idrolizzano l'anello β -lattamico, struttura comune degli antibiotici β -lattamici (Carmosino, 2019). Tali ceppi sono ampiamente diffusi sia in ambiente nosocomiale sia comunitario, con rischio significativo di infezione per pazienti defedati, geriatrici o affetti da patologie croniche (Carmosino, 2019). Il rischio non è quindi teorico, ma già gravante su popolazioni fragili identificabili.

Un ulteriore elemento tiene aperta la questione: la sola disponibilità di antibiotici non basta a fronteggiare l'MDR. Esistono attualmente pochi rimedi efficaci, tecniche preventive potenziali limitate e un numero ristretto di antibiotici, il che rende necessaria la scoperta di approcci medici innovativi e terapie antimicrobiche nuove (Uddin et al., 2021). L'MDR è inoltre favorito dai biofilm, che rendono più complesso il controllo delle infezioni (Uddin et al., 2021).

L'opinione pubblica attribuisce la responsabilità principale all'uso degli antibiotici in ambito zootecnico, benché da circa quindici anni essi siano ammessi nei mangimi solo in caso di reale necessità e sotto stretto controllo veterinario (Carmosino, 2019). Questa divergenza tra percezione e regolamentazione segnala che l'individuazione dei determinanti d'uso non è ancora risolta e richiede un'analisi che colleghi i meccanismi molecolari, le vie di diffusione e le strategie di

contrasto.

1. Basi biologiche dell'azione degli antibiotici e meccanismi molecolari di resistenza

1.1 Basi biologiche dell'azione degli antibiotici

Il peptidoglicano costituisce il componente maggiore dell'involucro cellulare di praticamente tutti i batteri, svolgendo un ruolo strutturale e agendo come setaccio selettivo per le molecole provenienti dall'ambiente esterno (Liu & Breukink, 2016). La sua sintesi rappresenta pertanto una delle vie biogenetiche più importanti nella cellula batterica e per questo motivo è stata studiata in modo estensivo negli ultimi vent'anni (Liu & Breukink, 2016). Questa centralità biologica ne fa un bersaglio antibiotico privilegiato.

La via di sintesi del peptidoglicano si articola in tre compartimenti cellulari successivi: inizia nel citoplasma, prosegue nella membrana citoplasmatica e termina nello spazio periplasmatico, dove il precursore viene polimerizzato nello strato di peptidoglicano (Liu & Breukink, 2016). La distribuzione del pathway lungo questi tre distretti offre molteplici punti di attacco farmacologico.

Diverse proteine coinvolte in questa via sono state caratterizzate e considerate buoni bersagli per gli antibiotici: in particolare gli enzimi Mur e le penicillin binding proteins (PBP) (Liu & Breukink, 2016). Le PBP catalizzano le tappe periplasmatiche di polimerizzazione e reticolazione del polimero e sono il bersaglio classico degli antibiotici β -lattamici.

Le tappe di membrana della sintesi meritano attenzione specifica perché coinvolgono due enzimi chiave, MraY e MurG (Liu & Breukink, 2016). Questi enzimi, associati alla membrana citoplasmatica, sono oggetto di inibitori dedicati con meccanismi di inibizione propri (Liu & Breukink, 2016). La loro localizzazione in membrana pone però problematiche particolari: il bersagliamento di proteine di membrana citoplasmatica presenta sfide specifiche nelle cellule batteriche, discusse in prospettiva su come superarle (Liu & Breukink, 2016).

Il principio della parete come bersaglio si estende oltre il modello generale a patogeni clinici specifici. Nel gonococco la parete di peptidoglicano che racchiude la cellula batterica fornisce supporto strutturale e protezione, ed è rimodellata da enzimi multipli che sintetizzano e clivano il polimero durante la crescita (Medina & Dillard, 2018). Questa struttura essenziale e dinamica è stata bersagliata da più antibiotici per trattare le infezioni gonococciche (Medina & Dillard, 2018). La qualificazione della parete come struttura «dinamica» indica che essa è rimodellata continuamente e non è un semplice guscio inerte, il che apre bersagli enzimatici multipli.

Nel modello gonococcico gli antibiotici sono stati finora impiegati contro la macchinaria biosintetica, mentre il potenziale terapeutico dell'inibizione delle attività enzimatiche coinvolte nella degradazione del peptidoglicano non è stato esplorato (Medina & Dillard, 2018). Dato il grave problema di resistenza antibiotica attuale, è cruciale identificare altri possibili bersagli che siano chiave per il mantenimento dell'integrità cellulare (Medina & Dillard, 2018). Il mantenimento dell'integrità cellulare dipende dalla parete, e la sua compromissione porta alla morte batterica.

I bersagli molecolari degli antibiotici non si limitano tuttavia alla sola parete. Un quadro convergente emerge dallo studio dei sistemi tossina-antitossina batterici, le cui tossine agiscono interferendo con diverse funzioni cellulari: la sintesi proteica, la replicazione del DNA e la sintesi della parete cellulare (Yabre, 2020). Questa enumerazione identifica i tre processi cellulari essenziali comunemente bersagliati. La sovrapposizione è significativa: i medesimi processi che le tossine batteriche endogene colpiscono in risposta a condizioni di crescita sfavorevoli sono quelli su cui agiscono gli antibiotici.

La sintesi proteica costituisce così un secondo grande bersaglio, e la replicazione del DNA un terzo (Yabre, 2020). La coincidenza tra i bersagli delle tossine TA e i bersagli antibiotici classici conferma che si tratta di vie biogenetiche essenziali, la cui compromissione blocca la crescita o induce la morte cellulare (Yabre, 2020).

L'evidenza disponibile descrive con maggiore dettaglio molecolare la via del peptidoglicano rispetto agli altri due bersagli, per i quali le fonti fornite enumerano il processo senza specificarne le tappe enzimatiche; questo limita la profondità della trattazione su sintesi proteica e replicazione del DNA. I bersagli convergono comunque su tre processi



essenziali, con la parete peptidoglicanica come il più caratterizzato: la sua sintesi è distribuita tra citoplasma, membrana e periplasma, con Mur, PBP, MraY e MurG come punti di attacco documentati (Liu & Breukink, 2016), e la sua natura dinamica ed essenziale all'integrità cellulare è confermata nel patogeno gonococcico (Medina & Dillard, 2018).

1.2 Classi di antibiotici e loro spettro d'azione

Le classi antibiotiche si distinguono per bersaglio molecolare, e una review recente ne ordina lo stato attuale distinguendo classi consolidate e classi emergenti, con particolare attenzione alle molecole già approvate clinicamente o in fasi avanzate di sviluppo (Fair & Tor, 2014). La stessa fonte discute per ciascuna classe la prospettiva storica, il meccanismo d'azione, il meccanismo di resistenza e lo spettro di attività (Fair & Tor, 2014).

I beta-lattamici rappresentano gli antibiotici di prima linea, e le sospette allergie a questa classe, spesso non confermate, coinvolgono fino al 10% della popolazione generale, privando impropriamente molti pazienti dell'opzione terapeutica di prima scelta (Marchetti et al., 2024). La conseguenza è il ricorso ad antibiotici di seconda scelta, che secondo la fonte «non sono sempre altrettanto efficaci e sicuri» e contribuiscono all'aumento della resistenza (Marchetti et al., 2024). Il documento si fonda sulle raccomandazioni del Manuale AWARe dell'OMS, collegando così la scelta della classe agli esiti di stewardship (Marchetti et al., 2024).

I dati empirici su isolati clinici confermano la posizione dei beta-lattamici come classe più attiva. In 56 ceppi di *Streptococcus pyogenes* isolati da pazienti ambulatoriali del Fortore nel 2002-2003, la sensibilità è risultata del 100% per Penicillina, Ampicillina, Piperacillina, Cefalotina e Cefotaxime, e di circa il 98% per Cefuroxime axetil (Cavallini et al., 2004). La stessa collezione ha mostrato sensibilità del 100% anche per il chinolone Levofloxacin e per i glicopeptidi Vancomicina e Teicoplanina (Cavallini et al., 2004).

La differenza tra classi emerge sui macrolidi: nello stesso studio la resistenza all'Eritromicina, unico macrolide saggiato, è stata «pari a circa il 36%», seguita dalla resistenza alla Clindamicina del 32,1% (Cavallini et al., 2004, p. 1). Questi valori risultavano superiori a quelli osservati in Italia secondo le casistiche nazionali dei Gruppi di Studio GISPyo e GISPneumo negli anni 1999-2002 (Cavallini et al., 2004). Da qui la raccomandazione della fonte di impiegare i macrolidi a 14 atomi di carbonio, come l'Eritromicina, in terapia alternativa ai beta-lattamici solo dopo antibiogramma (Cavallini et al., 2004).

Lo spettro dei glicopeptidi è vincolato al bersaglio: sono attivi sui Gram-positivi verso i quali «la resistenza spontanea è pressoché inesistente», mentre nei Gram-negativi il loro ingresso è impedito dalla membrana esterna (Cavallini et al., 2004, p. 1). Questo delimita l'uso di Vancomicina e Teicoplanina ai cocci Gram-positivi, coerentemente con la sensibilità del 100% registrata in *S. pyogenes* (Cavallini et al., 2004).

L'attività per classe non è costante tra patogeni: nella stessa collezione ambulatoriale la sensibilità scendeva al 86,4% per Ciprofloxacina, al 73,2% per Tetraciclina, al 66,7% per Cotrimoxazolo (Cavallini et al., 2004). La variabilità tra chinoloni della stessa classe, con Levofloxacin al 100% e Ciprofloxacina all'86,4%, indica che lo spettro va valutato a livello di singola molecola oltre che di classe (Cavallini et al., 2004).

I dati provengono da un solo studio territoriale su un unico patogeno ambulatoriale, e questo limita la generalizzabilità dei valori percentuali a contesti nosocomiali e ad altre specie (Cavallini et al., 2004). La gerarchia resta comunque leggibile: beta-lattamici e glicopeptidi come classi a massima attività sui Gram-positivi saggiati, macrolidi già gravati da resistenza rilevante attorno al 36% (Cavallini et al., 2004).

1.3 Meccanismi molecolari di resistenza batterica

I quattro meccanismi molecolari con cui i batteri annullano l'azione degli antibiotici sono classificabili in modifica o degradazione del farmaco, efflusso attivo, modifica del bersaglio e riduzione della permeabilità (Peterson & Kaur, 2018). La modifica enzimatica aggiunge gruppi acetile, fosfato o adenile agli aminoglicosidi tramite N-acetiltransferasi (AAC), O-fosfotransferasi (APH) e O-adeniltransferasi (ANT) (Peterson & Kaur, 2018, p. 3).

La degradazione opera per idrolisi: le β -lattamasi scindono l'anello β -lattamico dell'antibiotico (Peterson & Kaur, 2018, p. 3). Le extended spectrum β -lactamase (ESBL) e le AmpC inducibili, plasmidiche o cromosomiche, escludono nei Gram-negativi l'uso di penicilline senza inibitore e delle cefalosporine (Santini & Giusti, 2023, p. 18).

Le pompe di efflusso espellono il farmaco usando l'idrolisi dell'ATP nei trasportatori della famiglia ABC oppure gradienti protonici nelle famiglie MFS, MATE, SMR e RND (Peterson & Kaur, 2018, p. 3). La modifica del bersaglio comprende la metilazione dell'rRNA 23S o 16S, l'alterazione dei precursori del peptidoglicano e la sintesi di PBP a bassa affinità che riduce o blocca il legame delle penicilline (Peterson & Kaur, 2018, p. 3). Un caso documentato è la resistenza ai macrolidi conferita dai geni *erm*, che metilano una specifica adenina dell'rRNA 23S (Peterson & Kaur, 2018, p. 9).

La distinzione tra resistenza intrinseca e acquisita organizza questi meccanismi su base genetica. La resistenza intrinseca è normalmente cromosomica e include pompe di efflusso non specifiche, enzimi inattivanti e barriere di permeabilità, fissate nel corredo genetico dell'organismo; ne è esempio la pompa AcrAB/TolC di *Escherichia coli*, a specificità di substrato molto ampia (Peterson & Kaur, 2018, p. 7). La resistenza acquisita si ottiene invece per trasferimento genico orizzontale e include pompe specifiche plasmidiche, come TetK e TetL di *S. aureus*, ed enzimi che modificano farmaco o bersaglio (Peterson & Kaur, 2018, p. 7).

Pseudomonas aeruginosa fornisce l'esempio integrato dei quattro meccanismi: patogeno opportunisto di elevata morbilità e mortalità nei pazienti fibrocistici e immunocompromessi, combina alti livelli di resistenza intrinseca e acquisita (Pang et al., 2019). A questi si aggiunge una resistenza adattativa, di caratterizzazione recente, che comprende la resistenza mediata da biofilm e la formazione di cellule persister multitolleranti, responsabili della recalcitranza e della recidiva delle infezioni (Pang et al., 2019). La conoscenza del suo pattern intrinseco condiziona la terapia empirica già prima dell'antibiogramma (Santini & Giusti, 2023, p. 16).

I determinanti di resistenza hanno origine ambientale e vengono mobilizzati verso i patogeni clinici. Batteri ambientali intrinsecamente resistenti, come *P. aeruginosa* e *A. baumannii*, possono divenire patogeni opportunisti (Peterson & Kaur, 2018, p. 7). Il passaggio del gene β -lattamasico cromosomico *ampC* a un plasmide ne ha determinato la disseminazione mondiale, illustrando come il cambio di contesto da cromosomico a plasmidico ne aumenti espressione e diffusione (Peterson & Kaur, 2018, p. 7). I geni *van* e *erm* nei ceppi clinici risiedono su elementi genetici mobili e mostrano somiglianza di sequenza con quelli dei produttori, indicando un legame evolutivo (Peterson & Kaur, 2018, p. 9).

La persistenza dei ceppi resistenti dipende dal costo di fitness delle mutazioni. Una meta-analisi mostra che le mutazioni singole di resistenza sono generalmente costose, sebbene alcune classi di farmaci e specie batteriche in media non presentino alcun costo (Melnyk et al., 2014). Le mutazioni con costo di fitness minimo o nullo tendono a persistere anche in assenza di trattamento antibiotico (Melnyk et al., 2014). Le mutazioni compensatorie, che alleviano il costo della resistenza, spiegano l'emergenza e la gestione della resistenza in ambito clinico (Melnyk et al., 2014).

Il costo di fitness ha una controparte fenotipica in laboratorio: l'acquisizione della resistenza può alterare la fisiologia batterica, ad esempio il tasso di crescita, così che un ceppo appaia fenotipicamente sensibile pur celando l'informazione genetica della refrattarietà (Piatti et al., 2005, p. 1). L'esposizione a concentrazioni sub-inibenti può rendere refrattari i ceppi a sensibilità ridotta (Piatti et al., 2005, p. 1). La meta-analisi non fornisce valori di costo per ogni combinazione specie-farmaco, e questo limita l'estensione della conclusione ai singoli patogeni non testati (Melnyk et al., 2014).

1.4 Beta-lattamasi e resistenza enzimatica

Le beta-lattamasi idrolizzano l'anello beta-lattamico, la struttura comune degli antibiotici beta-lattamici, inattivando il farmaco prima che raggiunga il bersaglio (Carmosino, 2019).

I principali microrganismi resistenti a diversi antibiotici appartengono alla famiglia Enterobacteriaceae e producono enzimi ESBL (Extended spectrum β -lactamase) che idrolizzano l'anello beta-lattamico (Carmosino, 2019). Questa produzione enzimatica identifica le Enterobacteriaceae come caso primario della resistenza enzimatica ai beta-lattamici (Carmosino, 2019).

La diffusione degli ESBL è duplice: gli enzimi sono ampiamente disseminati sia in ambiente nosocomiale sia in ambiente comunitario, con un rischio di infezione significativo per particolari tipologie di pazienti (Carmosino, 2019). I pazienti a maggior rischio sono quelli debilitati, geriatrici o affetti da malattie croniche (Carmosino, 2019). La compresenza di trasmissione ospedaliera e comunitaria spiega perché gli ESBL non restino confinati ai reparti, ampliando la platea esposta.

Il tipo di beta-lattamasi determina direttamente quali farmaci non utilizzare. Per il fenotipo ESBL nei Gram-negativi la tabella dei meccanismi indica di non usare «penicilline senza inibitore» e cefalosporine, mentre per i beta-lattamici con inibitore si deve valutare MIC e gravità dell'infezione (Santini & Giusti, 2023, p. 18). Le cefamicine (cefotaxima, cefotetan), pur risultando normalmente sensibili nei ceppi ESBL positivi, hanno dati clinici a supporto scarsi (Santini & Giusti, 2023, p. 18). Questo mostra che il dato di sensibilità in vitro non basta a guidare la scelta terapeutica quando l'enzima è noto.

La produzione di beta-lattamasi comporta l'esclusione dell'intera classe interessata anche in presenza di MIC favorevoli, perché la MIC riflette la sensibilità del microrganismo al momento del prelievo (Santini & Giusti, 2023, p. 18). La correlazione tipo enzimatico-farmaci vietati sale di gravità con le carbapenemasi di classe A (KPC, GES), per le quali si escludono le «penicilline con e senza inibitori» (Santini & Giusti, 2023, p. 18).

Le carbapenemasi rappresentano lo stadio critico della progressione enzimatica, perché intaccano i carbapenemi, farmaci di riserva contro i produttori di ESBL. In *Acinetobacter baumannii* l'integrone OXA58, prevalente in Italia, è responsabile dell'attività carbapenemasi (Delfino et al., 2010, p. 1). Il patogeno presenta resistenza, oltre che ai carbapenemi, a una o più classi di antibiotici, rendendo la scelta dei principi attivi talora del tutto impossibile (Delfino et al., 2010, p. 1). Nella collezione di terapia intensiva *A. baumannii*, di origine unicamente nosocomiale, mostra resistenza molto elevata a tutte le classi con la sola eccezione di colistina, amikacina e tigeciclina (Delfino et al., 2010, p. 2).

L'erosione delle opzioni è quantificata anche per le Enterobacteriaceae: nella stessa collezione l'imipenem raggiunge una resistenza massima del 37,50% verso *K. pneumoniae* (Delfino et al., 2010, p. 2). Il numero esiguo di molecole attive esercita a sua volta una pressione selettiva capace di mettere fuori gioco in poco tempo i pochi principi residui (Delfino et al., 2010, p. 3).

I dati su *A. baumannii* provengono da un singolo comprensorio ospedaliero ligure e non sono generalizzabili ad altri presidi (Delfino et al., 2010, p. 1). La sequenza documentata, tuttavia, va dagli ESBL che eliminano penicilline e cefalosporine alle carbapenemasi OXA/KPC che sottraggono anche i carbapenemi, riducendo la terapia a molecole di ultima linea come la colistina (Santini & Giusti, 2023, p. 18); (Delfino et al., 2010, p. 2).

2. Diffusione della resistenza: trasferimento genico orizzontale, biofilm e pressione selettiva

2.1 Trasferimento genico orizzontale

Il trasferimento genico orizzontale procede attraverso tre meccanismi cellulari distinti: la trasformazione con DNA libero, la trasduzione mediata da batteriofagi e la coniugazione mediata da plasmidi (Michaelis & Grohmann, 2023); (Peterson & Kaur, 2018, p. 12). Le specie batteriche privilegiano meccanismi diversi: gli streptococchi diventano naturalmente competenti e partecipano efficacemente alla trasformazione, mentre gli enterobatteri usano comunemente plasmidi coniugativi per lo scambio di informazione genetica (Peterson & Kaur, 2018, p. 12).

La trasduzione svolge un ruolo maggiore nell'evoluzione della resistenza in *S. aureus*, sebbene avvenga a bassa frequenza, tra 10^{-6} e 10^{-9} trasduttanti per unità formante placca (Peterson & Kaur, 2018, p. 12). In *S. aureus* sono state riportate frequenze moderate di trasferimento, intorno a 10^{-5} o 10^{-6} , di geni per penicillinasi, metallo- β -lattamasi e resistenza alla tetraciclina tramite fagi trasducenti (Peterson & Kaur, 2018, p. 12).

La coniugazione plasmide-mediata resta il meccanismo di gran lunga più prevalente nella disseminazione dei geni di resistenza rispetto a trasformazione o trasduzione (Peterson & Kaur, 2018, p. 13). I plasmidi replicano autonomamente e trasportano geni di resistenza contro tutte le principali classi di antibiotici; possono inoltre trasferire geni a specie, generi e persino regni diversi secondo il proprio host range (Peterson & Kaur, 2018, p. 13). Un'analisi con modellizzazione matematica ha stimato che la coniugazione sia circa 1000 volte più comune della trasduzione come meccanismo di trasferimento della resistenza (Peterson & Kaur, 2018, p. 13).

Gli elementi genetici mobili articolano questo trasferimento su più livelli. I plasmidi possono portare una collezione di geni di resistenza organizzati come trasposoni, conferendo simultaneamente resistenza a più classi di antibiotici e a ioni metallici (Peterson & Kaur, 2018, p. 13). Gli integroni, pur non essendo auto-mobili, vengono mobilizzati verso plasmidi o fagi dai trasposoni, acquisendo così la capacità di spostarsi tra cellule tramite HGT (Peterson & Kaur, 2018, p. 13).

13). Un integrone contiene tre elementi genetici: un gene per la ricombinazione sito-specifica (*IntI*), un sito di ricombinazione (*attI*) e un promotore per l'espressione della cassetta genica reclutata, spesso contenente determinanti di resistenza (Peterson & Kaur, 2018, p. 13). In patogeni, i determinanti di resistenza si spostano verso plasmidi e integroni per varie vie di trasferimento orizzontale (Peterson & Kaur, 2018, p. 10).

La localizzazione del trasferimento incide sulla sua frequenza: l'HGT avviene più frequentemente nei biofilm che nelle colture planctoniche (Michaelis & Grohmann, 2023). Nei biofilm gli ARG possono essere codificati su elementi genetici mobili quali plasmidi coniugativi e mobilizzabili o elementi integrativi e coniugativi (ICE), e vengono rapidamente trasferiti tramite HGT (Michaelis & Grohmann, 2023). I biofilm ambientali rappresentano hotspot per la disseminazione degli ARG (Michaelis & Grohmann, 2023).

Le due vie di diffusione della resistenza vanno tenute distinte. I ceppi in cui insorgono mutazioni trasmettono i caratteri mutanti alla progenie per via verticale, mentre la via orizzontale opera verso microrganismi di specie diversa (Carmosino, 2019). La resistenza acquisita si stabilisce mediante una mutazione del patrimonio genetico che rende il microrganismo insensibile ad antibiotici cui era prima sensibile (Carmosino, 2019).

Il limite dell'evidenza riguarda la rilevabilità: per la difficoltà di individuare eventi di ricombinazione fuori dal laboratorio, il contributo di trasformazione o trasduzione al trasferimento dei geni di resistenza in clinica o nell'ambiente resta poco chiaro (Peterson & Kaur, 2018, p. 12). Ambienti come reflui, impianti di depurazione, effluenti ospedalieri e scarti agricoli restano invece siti privilegiati di scambio per l'alta densità di batteri, fagi e plasmidi (Peterson & Kaur, 2018, p. 12).

2.2 Biofilm e tolleranza agli antibiotici

I biofilm sono comunità immobili di microrganismi adesi a superfici biotiche o abiotiche, immerse in una matrice di sostanze polimeriche extracellulari autoprodotta simile a un cemento (Begum & Mir, 2023). Questa organizzazione conferisce ai batteri la capacità di eludere non solo l'effetto degli antibiotici ma anche la clearance operata dal sistema immunitario dell'ospite (Begum & Mir, 2023). La sopravvivenza dei biofilm patogeni in presenza di concentrazioni elevate di antibiotici è definita «recalcitrance», proprietà caratteristica dello stile di vita biofilm (Lebeaux et al., 2014).

La recalcitranza non è un singolo meccanismo ma un insieme di processi molecolari che variano con la specie batterica, le condizioni di crescita e l'antibiotico coinvolto (Begum & Mir, 2023). Nella resistenza antibiotica dei biofilm sono implicati i polisaccaridi della matrice, gli enzimi che modificano o degradano gli antibiotici, il DNA extracellulare, le condizioni ipossiche, la presenza di pompe di efflusso, il quorum sensing, il trasferimento genico orizzontale e la frequenza mutazionale (Begum & Mir, 2023).

I polisaccaridi di matrice e il DNA extracellulare agiscono come barriera fisico-chimica che limita la penetrazione del farmaco, mentre gli enzimi degradanti intercettano la molecola prima che raggiunga il bersaglio (Begum & Mir, 2023). Le condizioni ipossiche all'interno della matrice rallentano il metabolismo delle cellule profonde, riducendo l'efficacia degli antibiotici che colpiscono processi biogenetici attivi; le pompe di efflusso e il quorum sensing completano il repertorio molecolare (Begum & Mir, 2023). Ne consegue che un biofilm normalmente non può essere eradicato dagli antibiotici, con implicazioni nella patogenesi di diverse infezioni batteriche in ambito medico e veterinario (Begum & Mir, 2023).

La rilevanza clinica di questa proprietà è diretta: la recalcitranza conduce al fallimento terapeutico e alla recidiva dell'infezione (Lebeaux et al., 2014). La comprensione dei meccanismi molecolari della recalcitranza ha permesso di progettare strategie originali per prevenire o eradicare le infezioni associate a biofilm (Lebeaux et al., 2014). Tali strategie anti-biofilm restano però in fase iniziale e devono superare le sperimentazioni cliniche prima di raggiungere il mercato, tanto più che nessuna nuova classe di antibiotici è stata approvata negli ultimi quarant'anni (Begum & Mir, 2023).

Oltre a proteggere i batteri, il biofilm ne amplifica la capacità di acquisire resistenza. La formazione del biofilm ostacola il trattamento delle infezioni perché facilita l'acquisizione dei geni di resistenza agli antibiotici (ARG) (Michaelis & Grohmann, 2023). Questi geni possono essere codificati su elementi genetici mobili, come plasmidi coniugativi e mobilizzabili o elementi integrativi e coniugativi (ICE) (Michaelis & Grohmann, 2023). Il trasferimento genico orizzontale che li veicola avviene più frequentemente nei biofilm che nelle colture planctoniche, e diversi studi dimostrano che i biofilm ambientali sono hotspot per la disseminazione degli ARG (Michaelis & Grohmann, 2023).

Il collegamento tra tolleranza e diffusione è quindi strutturale: la stessa architettura che ripara le cellule dagli antibiotici, addensando batteri, fagi e plasmidi, favorisce la trasformazione, la trasduzione e la coniugazione (Michaelis & Grohmann, 2023). Un limite dell'evidenza riguarda la trasferibilità dei modelli: i modelli di biofilm sono strumenti promettenti per mimare i biofilm naturali, ma restano appunto modelli sperimentali usati per studiare la disseminazione degli ARG via HGT (Michaelis & Grohmann, 2023). Il biofilm risulta così al tempo stesso rifugio dagli antibiotici e crocevia di scambio dei determinanti di resistenza.

2.3 Pressione selettiva e uso improprio degli antibiotici

Le concentrazioni sub-inibenti costituiscono il meccanismo centrale della selezione: i ceppi a sensibilità ridotta possono diventare refrattari quando esposti a concentrazioni sub-inibenti la crescita, «note per favorire la selezione dei ceppi resistenti» e spesso presenti in vivo in particolari distretti corporei (Piatti et al., 2005, p. 1).

Queste basse concentrazioni non sono neutre, ma agiscono da segnale genico. A concentrazione sub-inibente le piccole molecole antibiotiche regolano la trascrizione di diversi geni nel batterio bersaglio, mentre concentrazioni maggiori evocano una risposta da stress e concentrazioni ancora più elevate risultano letali (Sengupta et al., 2013, p. 4).

Il segnale si traduce in aumento del tasso mutazionale attraverso la risposta SOS: gli antibiotici che inducono la SOS response accrescono la frequenza dei ceppi resistenti (Sengupta et al., 2013, p. 4). L'esposizione a ciprofloxacina aumentava di circa cinque volte la frequenza dei mutanti di *Streptococcus pneumoniae* resistenti a rifampicina (Sengupta et al., 2013, p. 4). La stessa molecola incrementava, in ordine di grandezza analogo, la resistenza ai carbapenemi in *Pseudomonas aeruginosa* (Sengupta et al., 2013, p. 4).

L'uso eccessivo e imprudente degli antibiotici è indicato come fattore causale maggiore dell'emergere dei ceppi resistenti (Sengupta et al., 2013, p. 1). L'impiego di alte concentrazioni a dose letale come conseguenza dell'attività umana ha guidato la propagazione dei ceppi resistenti (Sengupta et al., 2013, p. 6). L'aumento nell'uso di un antibiotico è direttamente associato all'aumento della frequenza dei ceppi resistenti (Sengupta et al., 2013, p. 9).

Sul piano clinico la selezione passa anche attraverso una scelta terapeutica inconsapevole. La scelta di un antibiotico dotato di attività «borderline» o più limitata verso un ceppo può portare non solo al fallimento terapeutico, ma favorire la sopravvivenza e la diffusione di ceppi in evoluzione o francamente resistenti (Piatti et al., 2005, p. 1).

L'antibiogramma è lo strumento che dovrebbe orientare questa scelta, ma il referto standard fornisce «un quadro molto generico e forse pericoloso» sull'interazione tra farmaco e patogeno (Piatti et al., 2005, p. 1). Da qui la proposta di un antibiogramma che segnali le resistenze indice: la resistenza a ceftazidime o cefpodoxime indica probabile produzione di ESBL, con controindicazione all'uso di tutte le cefalosporine (Piatti et al., 2005, p. 2). L'inadeguatezza informativa del referto contribuisce quindi ai fallimenti terapeutici che a loro volta alimentano la selezione.

La controprova sulla direzione causale viene dalla reversibilità. L'antibiotico-resistenza sembra potersi attenuare o addirittura eliminare facendo minor uso di antibiotici in generale, con segnali positivi già osservati e attribuibili al ridotto impiego specie non necessario (Antongiovanni, 2025).

Questa reversibilità ha un limite dichiarato: in medicina umana e veterinaria l'impiego di antibiotici resta inevitabile per le patologie più gravi, che vanno comunque combattute (Antongiovanni, 2025). Il segnale di attenuazione riguarda quindi la riduzione dell'uso non necessario, non la sua eliminazione.

Il quadro va inoltre distinto dall'origine ancestrale della resistenza: l'esposizione agli antibiotici non è prerequisito per l'emergere della resistenza, poiché determinanti come le β -lattamasi TEM sono documentati in sedimenti di 10.000 anni, con prevalenza di TEM-1 pari allo 0,3% (25 su 8.823) (Sengupta et al., 2013, p. 9). La pressione selettiva antropica non crea i determinanti, ma ne seleziona e amplifica la frequenza nei contesti clinici e ambientali.

3. Strategie di contrasto: nuovi antibiotici, terapia fagica, antimicrobial stewardship e approccio One Health

3.1 Nuovi antibiotici e inibitori delle beta-lattamasi

Lo sviluppo di nuovi antibiotici privilegia bersagli molecolari finora poco sfruttati nella via di sintesi del peptidoglicano. La sintesi del peptidoglicano si articola tra citoplasma, membrana citoplasmatica e spazio periplasmatico, dove il precursore viene polimerizzato nello strato di peptidoglicano (Liu & Breukink, 2016). Le tappe di membrana coinvolgono due enzimi, MraY e MurG, considerati validi bersagli antibiotici insieme agli enzimi Mur e alle proteine leganti la penicillina (PBP) (Liu & Breukink, 2016).

Gli inibitori di MraY e MurG e i loro meccanismi di inibizione sono oggetto di studio come nuovi antibiotici mirati alle fasi di membrana della biogenesi della parete (Liu & Breukink, 2016). Colpire questi due bersagli non è però immediato: si tratta di proteine della membrana citoplasmatica, e la loro localizzazione pone difficoltà specifiche di targeting all'interno della cellula batterica (Liu & Breukink, 2016).

Accanto ai nuovi bersagli, la strategia consolidata contro le beta-lattamasi resta l'abbinamento di un beta-lattamico a un inibitore enzimatico. Nel paziente ospedalizzato da almeno due giorni o con fattori di rischio per germi multiresistenti la terapia si avvia con un beta-lattamico associato a inibitore delle beta-lattamasi (Santini & Giusti, 2023, p. 23). La stessa logica orienta la terapia antipseudomonas: in presenza di resistenza di *Pseudomonas* superiore al 10% è indicato l'uso di piperacillina/tazobactam, cioè un beta-lattamico con inibitore, in associazione (Santini & Giusti, 2023, p. 43).

L'inibitore è però selettivo per classe di enzima: contro le ESBL i beta-lattamici con inibitore vanno valutati per MIC e gravità dell'infezione, mentre contro le carbapenemasi di classe A (KPC, GES) sono da evitare anche le penicilline con inibitore (Santini & Giusti, 2023, p. 18). Il limite dell'abbinamento è quindi enzimatico: dove la beta-lattamasi non è inibita dalla molecola disponibile, l'associazione perde efficacia (Santini & Giusti, 2023, p. 18).

Contro i patogeni multiresistenti si esplorano strategie terapeutiche alternative, per lo più a livello preclinico. In *P. aeruginosa*, la difficoltà di eradicazione deriva da meccanismi di resistenza intrinseci e acquisiti e dalla resistenza adattativa mediata da biofilm e da cellule persister multi-tolleranti (Pang et al., 2019). Diversi studi recenti riportano tecnologie terapeutiche innovative con efficacia marcata contro ceppi farmacoresistenti di *P. aeruginosa*, ma la maggior parte resta agli stadi preclinici e va ancora esplorata nella pratica clinica (Pang et al., 2019). Tra gli approcci innovativi contro i microrganismi farmacoresistenti figurano la terapia fagica, la tecnologia CRISPR-Cas9 e l'esplorazione di composti naturali (Muteeb et al., 2023).

Gli ostacoli allo sviluppo non sono solo scientifici. La resistenza rende economicamente arduo lo sforzo di ricerca di nuovi antibiotici, e alle limitazioni si sommano gli ostacoli del processo regolatorio (Muteeb et al., 2023). Il ritiro delle principali aziende farmaceutiche dalla ricerca antibiotica documenta l'entità del disincentivo economico, tanto da richiedere strategie mirate per riattivarne l'interesse e proposte di modifica del percorso regolatorio (Muteeb et al., 2023).

Anche quando arrivano in clinica, i nuovi farmaci non soppiantano subito i tradizionali: pur con vantaggi potenziali rilevanti, vanno considerati alternative ai farmaci tradizionali, che restano la prima scelta (Santini & Giusti, 2023, p. 52).

3.2 Terapia fagica

I batteriofagi sono virus che infettano i batteri, distinti in due tipi, litici e temperati, e soltanto i fagi litici trovano impiego nella terapia clinica (Qin et al., 2022, p. 16). Il fago litico aderisce alla superficie della cellula ospite e vi inietta il proprio DNA; la progenie liberata migra poi verso i siti d'infezione bersagliando batteri specifici (Qin et al., 2022, p. 16).

La terapia fagica figura tra le strategie più recenti contro i microrganismi farmacoresistenti, accanto alla tecnologia CRISPR-Cas9 e all'esplorazione dei composti naturali (Muteeb et al., 2023). La sua collocazione nasce da un vuoto terapeutico: per la mancanza di terapie efficaci contro i superbatteri resistenti, essa costituisce un'alternativa praticabile, specie per i pazienti non responsivi agli antibiotici convenzionali (Qin et al., 2022, p. 16).

Il patogeno modello di questa esigenza è *P. aeruginosa*, la cui eradicazione è resa sempre più difficile dalla notevole capacità di resistere agli antibiotici, con meccanismi intrinseci, acquisiti e adattativi mediati dal biofilm e da cellule persister multi-tolleranti (Pang et al., 2019). Proprio per questo la scoperta di strategie terapeutiche alternative è sempre più richiesta e riceve crescente attenzione (Pang et al., 2019).

Contro *P. aeruginosa* l'applicazione fagica si è evoluta verso i cocktail: Forti e collaboratori hanno costruito una miscela di sei fagi – E215, E217, PAK_P1, PYO2, DEV, PAK_P4 – con effetti su ceppi clinici (Qin et al., 2022, p. 16). Diversi studi mostrano che i cocktail fagici possiedono un'efficienza maggiore nell'uccidere *P. aeruginosa* rispetto al singolo fago (Qin et al., 2022, p. 16). Poiché i ceppi dei pazienti sono distinti, sono stati impiegati fagi personalizzati combinati con antibiotici per una terapia efficace e sicura (Qin et al., 2022, p. 16).

Il ruolo della terapia fagica è quindi complementare, non sostitutivo: i fagi personalizzati vengono applicati in associazione agli antibiotici e i vaccini flagellari sono stati usati insieme ai fagi con risultati terapeutici notevoli (Qin et al., 2022, p. 16). Gli studi clinici hanno mostrato un'efficacia sostenibile, con marcata riduzione delle colonie batteriche già dopo una singola dose in piccoli studi (Qin et al., 2022, p. 16).

Un limite dichiarato ridimensiona l'entusiasmo: i batteri possono diventare rapidamente resistenti alla terapia fagica, in parte per i sistemi CRISPR-Cas che degradano il DNA invasore con alta specificità (Qin et al., 2022, p. 17). A ciò si aggiungono gli anticorpi neutralizzanti indotti dall'ospite e i timori sulle esotossine nelle preparazioni fagiche, «among the biggest challenge of phage therapy» (Qin et al., 2022, p. 17). La risposta emergente è ingegneristica: il cocktail di fagi ingegnerizzati BPs Δ33HTH_HRM10 e D29_HRMGD40 ha curato un paziente fibrocistico con *Mycobacterium abscessus* farmacoresistente disseminato, indicando il potenziale dei fagi ingegnerizzati come antimicrobici di prossima generazione (Qin et al., 2022, p. 17).

3.3 Antimicrobial stewardship

L'antimicrobial stewardship poggia su una lettura corretta dell'antibiogramma: la determinazione della MIC non basta, poiché occorre conoscere i meccanismi di resistenza acquisiti, in particolare se inducibili (Santini & Giusti, 2023, p. 17). Una MIC favorevole da sola può non predire la risposta terapeutica nelle infezioni gravi, sistemiche e nei soggetti immunocompromessi (Santini & Giusti, 2023, p. 17).

Il referto va quindi interpretato oltre il valore numerico. La MIC è una valutazione di batteriostasi la cui rilevazione è a volte soggettiva, per cui il valore espresso non va considerato un dato assoluto (Santini & Giusti, 2023, p. 17). La Tabella 2 associa ciascun meccanismo ai farmaci da non utilizzare: in presenza di ESBL nei Gram-negativi vanno escluse penicilline senza inibitore e cefalosporine (Santini & Giusti, 2023, p. 18). Per le AmpC plasmidiche o cromosomiche inducibili sono da evitare cefalosporine di 1^a, 2^a e 3^a generazione in *Enterobacter* spp., *K. aerogenes* e *Citrobacter* spp. (Santini & Giusti, 2023, p. 18). La regola operativa è di non impiegare tutti i farmaci della classe interessata anche quando la MIC risulta favorevole (Santini & Giusti, 2023, p. 18).

Il programma di stewardship integra questa lettura del laboratorio con l'impostazione della terapia empirica e la sorveglianza delle infezioni (Santini & Giusti, 2023). La necessità applicativa emerge dai dati di reparto: in un contesto ospedaliero l'incidenza di ICA e la percentuale di MDRO risultavano elevate (Pomilio & Mazzoni, 2021, p. 1). Il tempo di risposta del laboratorio era in media superiore alle 48-72 ore dopo il prelievo (Pomilio & Mazzoni, 2021, p. 1). I dati mostravano un uso diffuso di antibiotici ad ampio spettro e una scarsa aderenza alle nuove linee guida regionali di terapia empirica (Pomilio & Mazzoni, 2021, p. 1).

Da queste evidenze scaturisce la raccomandazione operativa: l'alta incidenza di ICA implica la necessità urgente di una sorveglianza attiva da parte di un team di Antimicrobial Stewardship (Pomilio & Mazzoni, 2021, p. 1). Tale team rappresenta una soluzione strategica per prevenire e limitare la resistenza antimicrobica e per ridurre morbilità, mortalità e costi (Pomilio & Mazzoni, 2021, p. 1). Il ritardo del laboratorio oltre le 48-72 ore giustifica protocolli empirici documentati, poiché la decisione terapeutica precede il referto colturale (Pomilio & Mazzoni, 2021, p. 1).

Un intervento specifico di stewardship riguarda la gestione dell'etichettatura di allergia ai beta-lattamici. Nei Paesi ad alto reddito il 5-15% dei pazienti riferisce un'allergia alla penicillina, ma in oltre il 95% dei casi non si tratta di una vera allergia immunologicamente mediata e questi pazienti tollererebbero l'antibiotico a una nuova esposizione (Badina et al., 2024). Le allergie vere e gravi sono rare e le allergie sono spesso sovrastimate (Badina et al., 2024). Tutti i pazienti definiti allergici vanno valutati con attenzione e il loro livello di rischio va determinato (Badina et al., 2024).

L'impatto sulla prescrizione è diretto. Nei sospetti di allergia con manifestazioni cutanee i test cutanei non sono necessari prima di prescrivere un beta-lattamico come l'amoxicillina, e la somministrazione orale diretta è possibile nei fenotipi a basso rischio selezionati secondo protocolli semplici che non richiedono sempre la valutazione specialistica (Badina et al., 2024). L'amoxicillina è tra gli antibiotici più efficaci e sicuri per molte infezioni respiratorie batteriche

comuni in età pediatrica e va evitata solo quando una vera allergia è fortemente sospetta (Badina et al., 2024). Sulla base delle raccomandazioni del Manuale OMS AWaRe, la corretta interpretazione di un problema sovrastimato favorisce un uso ottimale e giudizioso degli antibiotici (Badina et al., 2024).

I dati di reparto provengono da un singolo contesto ospedaliero e i valori di incidenza non sono generalizzabili ad altri presidi (Pomilio & Mazzoni, 2021, p. 1).

3.4 Approccio One Health

L'ambiente costituisce un serbatoio primario di determinanti di resistenza indipendente dalla clinica: gli antibiotici resistance genes sono ampiamente diffusi in diverse popolazioni batteriche ambientali, non confinati all'ospedale (Peterson & Kaur, 2018, p. 1). Tali serbatoi comprendono i geni di auto-resistenza dei batteri del suolo produttori di antibiotici e i meccanismi di resistenza intrinseca presenti nella maggioranza dei batteri ambientali non produttori (Peterson & Kaur, 2018, p. 1).

La presenza di questi determinanti in batteri del suolo e ambientali non minaccia di per sé la salute umana; la minaccia nasce dalla loro mobilitazione verso nuovi ospiti e dal trasferimento a plasmidi e integroni di batteri patogeni (Peterson & Kaur, 2018, p. 1). Il passaggio dal contesto cromosomico a quello plasmidico è ciò che rende serio il rischio, con espressione e disseminazione potenziate (Peterson & Kaur, 2018, p. 7). La mobilitazione del gene cromosomico della β -lattamasi *ampC* a un plasmide, con diffusione mondiale, documenta questo meccanismo (Peterson & Kaur, 2018, p. 7).

La continuità genetica tra i tre ambiti è dimostrata su scala temporale. Il cluster *vanHAX* recuperato da DNA di permafrost presenta la stessa organizzazione invariante degli isolati moderni resistenti alla vancomicina, confermando che questi geni precedono l'uso degli antibiotici (Peterson & Kaur, 2018, p. 11). Analoghe evidenze provengono da campioni antichi e da grotte isolate, a sostegno del concetto di 'resistome' come collezione di geni di resistenza presenti in tutti i microrganismi (Peterson & Kaur, 2018, p. 11).

I determinanti co-evoluti in ambiente naturale ben prima della terapia umana confermano l'origine ambientale del pool (Sengupta et al., 2013, p. 8). Nella maggioranza degli organismi produttori i geni di resistenza e quelli di biosintesi dell'antibiotico si trovano nello stesso cluster genico (Sengupta et al., 2013, p. 8). Un database recente rileva oltre 20.000 potenziali geni di resistenza di circa 400 tipi diversi nelle sequenze genomiche batteriche disponibili (Sengupta et al., 2013, p. 6).

L'uso in più sfere della vita è il motore della selezione. L'impiego di dosi letali ad alta concentrazione come conseguenza dell'attività umana ha mutato il ruolo funzionale innato di questi geni, generando patogeni resistenti in breve tempo (Sengupta et al., 2013, p. 6). La fonte più importante di pressione selettiva è l'uso diffuso e indiscriminato di antibiotici da parte dell'uomo, incluso l'inquinamento da impianti di produzione (Peterson & Kaur, 2018, p. 14). Il confronto di suoli archiviati nei Paesi Bassi dal 1940 al 2008 mostra un aumento nel tempo dei geni di resistenza a tetraciclina, eritromicina e β -lattamici (Peterson & Kaur, 2018, p. 14).

L'interfaccia animale-uomo è documentata dagli isolati veterinari. Su 36 ceppi di *Staphylococcus pseudintermedius* da cani e gatti, 19 erano fenotipicamente resistenti alla meticillina e 16 di questi portavano il gene *mecA* (FERRETTI, 2012). Il 50% dei 36 isolati risultava multiresistente (FERRETTI, 2012). L'ospite umano o animale colonizzato è esso stesso sede idonea allo scambio genetico via trasduzione (Peterson & Kaur, 2018, p. 12).

I dati veterinari provengono da un singolo ospedale universitario su piccoli animali domestici e non sono generalizzabili ad altre specie o contesti (FERRETTI, 2012). La circolazione documentata tra ambiente, animali e uomo impone comunque una sorveglianza integrata dei tre ambiti: i serbatoi ambientali e produttori rappresentano pool ricchi di geni potenzialmente mobilizzabili verso i ceppi clinicamente rilevanti (Peterson & Kaur, 2018, p. 11).

Conclusioni

Gli antibiotici hanno curato infezioni batteriche per oltre settant'anni, salvando milioni di vite, ma le infezioni da batteri multiresistenti sono globalmente in aumento (Uddin et al., 2021). La minaccia nasce da una convergenza di processi

molecolari precisi.

I batteri annullano l'azione dei farmaci con quattro meccanismi: modifica o degradazione del farmaco, efflusso attivo, modifica del bersaglio e riduzione della permeabilità (Peterson & Kaur, 2018, p. 3). La degradazione enzimatica è emblematica: le β -lattamasi idrolizzano l'anello β -lattamico, e gli enzimi ESBL delle Enterobacteriaceae inattivano i beta-lattamici prima che raggiungano il bersaglio (Carmosino, 2019).

Questi meccanismi non restano confinati alla singola cellula. Il trasferimento genico orizzontale li diffonde tramite trasformazione, trasduzione e coniugazione mediata da plasmidi, con gli enterobatteri che scambiano informazione genetica per via coniugativa (Peterson & Kaur, 2018, p. 12). I biofilm amplificano il problema: comunità immerse in una matrice polimerica che eludono sia gli antibiotici sia la clearance immunitaria dell'ospite (Begum & Mir, 2023).

99

La pressione selettiva chiude il cerchio. Le concentrazioni sub-inibenti «favoriscono la selezione dei ceppi resistenti» e sono spesso presenti in vivo in particolari distretti corporei (Piatti et al., 2005, p. 1). L'induzione della risposta SOS accresce inoltre la frequenza dei ceppi resistenti (Sengupta et al., 2013, p. 4). Meccanismi molecolari, HGT, biofilm e pressione selettiva agiscono così come un sistema unico che alimenta l'emergenza della resistenza.

Le strategie di contrasto risultano complementari, non alternative. Nuovi bersagli come *MraY* e *MurG*, enzimi delle tappe di membrana nella sintesi del peptidoglicano, sono studiati come antibiotici mirati (Liu & Breukink, 2016). La terapia fagica affianca CRISPR-Cas9 e composti naturali tra gli approcci più recenti contro i microrganismi farmacoresistenti (Muteeb et al., 2023). L'uso responsabile richiede una lettura corretta dell'antibiogramma, poiché la sola MIC non predice la risposta nelle infezioni gravi e nei soggetti immunocompromessi (Santini & Giusti, 2023, p. 17). La sorveglianza integrata è necessaria perché i geni di resistenza sono diffusi nelle popolazioni batteriche ambientali e minacciano l'uomo quando mobilitati verso patogeni (Peterson & Kaur, 2018, p. 1).

La prospettiva non è di sola difesa. La resistenza sembra attenuabile o eliminabile riducendo l'uso di antibiotici in generale, e si registrano già segnali positivi attribuibili al minor impiego, specie quello non necessario (Antongiovanni, 2025). Questa reversibilità parziale rende la stewardship non un vincolo ma una leva concreta.

Contro una minaccia sostenuta dalla incessante adattabilità dei microrganismi, guidata da abuso e uso improprio, è imperativo un approccio multiforme fondato su collaborazioni e partnership internazionali (Muteeb et al., 2023). Nuove terapie mirate, uso prudente e sorveglianza globale sui tre ambiti offrono così prospettive concrete per la sanità globale.

Due limiti circoscrivono questa lettura. La reversibilità documentata resta parziale e osservata come segnale, non quantificata nel suo grado né nei tempi di recupero della sensibilità (Antongiovanni, 2025). Lo sviluppo di nuovi antibiotici è ostacolato da barriere economiche e regolatorie che rendono la ricerca economicamente sfidante, condizionando la disponibilità futura delle molecole qui indicate come promettenti (Muteeb et al., 2023).

Bibliografia

Antongiovanni, M. (2025). Si può tornare indietro dalla resistenza batterica acquisita agli antibiotici (AMR)? Geoinfo. https://doi.org/10.35948/geo/geoinfo/32016_3457

Badina, L., Marchetti, F., Fontijn, S., & Berti, I. (2024). Allergia agli antibiotici beta-lattamici: i miti da sfatare e le azioni pratiche da adottare. *Medico e Bambino*. <https://doi.org/10.53126/meb43155>

Begum, J., & Mir, N. A. (2023). Molecular mechanisms of biofilm resistance against antibiotics. *Letters In Animal Biology*. <https://doi.org/10.62310/liab.v3i1.107>

Cagliano, S. (2015). Ora e sempre resistenza? Razionalità e appropriatezza nell'uso degli antibiotici. *Recenti Progressi in Medicina*. <https://doi.org/10.1701/1884.20556>

Carmosino, I. (2019). Enterobacteriaceae produttrici di β -lattamasi a spettro esteso. *DSPACEUnipr (University of Parma)*

Cavallini, F., Roveta, S., Marchese, A., & Debbia, E. (2004). INTERAZIONE SINERGICA DEI GLICOPEPTIDI CON CEFTAZIDIME E AZITROMICINA NEI CONFRONTI DI PSEUDOMONAS AERUGINOSA.. *Microbiologia Medica*.



<https://doi.org/10.4081/mm.2004.3822>

13 

Delfino, S., Smeraldi, A., Illiberi, O., Piazzai, M., Schellino, E., Galleano, A., ... Bottaro, L. C. (2010). Incidence of *Acinetobacter baumannii* and other pathogens isolated from Intensive Care Unit of the Hospital San Carlo, Genoa - Voltri. *Microbiologia Medica*. <https://doi.org/10.4081/mm.2010.2400>

Fair, R. J., & Tor, Y. (2014). Antibiotics and Bacterial Resistance in the 21st Century. *Perspectives in Medicinal Chemistry*. <https://doi.org/10.4137/pmc.s14459>

FERRETTI, M. M. (2012). DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FENOTIPICHE E GENOTIPICHE DI CEPPI DI *STAPHYLOCOCCUS* IN RELAZIONE A METICILLINO- E VANCOMICINO-RESISTENZA. *Archivio Istituzionale della Ricerca (Universita Degli Studi Di Milano)*. https://doi.org/10.13130/ferretti-manuela-maria_phd2012-02-03

17 

Lebeaux, D., Ghigo, J. M., & Beloin, C. (2014). Biofilm-Related Infections: Bridging the Gap between Clinical Management and Fundamental Aspects of Recalcitrance toward Antibiotics. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*. <https://doi.org/10.1128/mmmbr.00013-14>

Liu, Y., & Breukink, E. (2016). The Membrane Steps of Bacterial Cell Wall Synthesis as Antibiotic Targets. *Antibiotics*. <https://doi.org/10.3390/antibiotics5030028>

22 

Marchetti, F., Badina, L., & Berti, I. (2024). Presunta allergia agli antibiotici beta-lattamici: è tempo di riflessioni e azioni?. *Recenti Progressi in Medicina*. <https://doi.org/10.1701/4274.42526>

Medina, K. M. P., & Dillard, J. P. (2018). Antibiotic Targets in Gonococcal Cell Wall Metabolism. *Antibiotics*. <https://doi.org/10.3390/antibiotics7030064>

Melnyk, A. H., Wong, A., & Kassen, R. (2014). The fitness costs of antibiotic resistance mutations. *Evolutionary Applications*. <https://doi.org/10.1111/eva.12196>

Michaelis, C., & Grohmann, E. (2023). Horizontal Gene Transfer of Antibiotic Resistance Genes in Biofilms. *Antibiotics*. <https://doi.org/10.3390/antibiotics12020328>

1,2,9 

Muteeb, G., Rehman, M. T., Shahwan, M., & Aatif, M. (2023). Origin of Antibiotics and Antibiotic Resistance, and Their Impacts on Drug Development: A Narrative Review. *Pharmaceuticals*. <https://doi.org/10.3390/ph16111615>

4 

Pang, Z., Raudonis, R., Glick, B. R., Lin, T. J., & Cheng, Z. (2019). Antibiotic resistance in *Pseudomonas aeruginosa*: mechanisms and alternative therapeutic strategies. *Biotechnology Advances*. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.11.013>

1,2 

Peterson, E., & Kaur, P. (2018). Antibiotic Resistance Mechanisms in Bacteria: Relationships Between Resistance Determinants of Antibiotic Producers, Environmental Bacteria, and Clinical Pathogens. *Frontiers in Microbiology*. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02928>

8,19 

Piatti, G., Bandettini, R., Manno, G., Serra, D., Marchese, A., & Debbia, E. A. (2005). L'interpretazione dei saggi di sensibilità agli antibiotici: un invito alla discussione. *Microbiologia Medica*. <https://doi.org/10.4081/mm.2005.2970>

11 

Pomilio, I., & Mazzoni, I. (2021). Surveillance of hospital-acquired infections and monitoring of empiric antibiotic therapy in an internal medicine department. *AboutOpen*. <https://doi.org/10.33393/ao.2021.2285>

4,12 

Qin, S., Xiao, W., Zhou, C., Pu, Q., Deng, X., Lan, L., ... Wu, M. (2022). *Pseudomonas aeruginosa*: pathogenesis, virulence factors, antibiotic resistance, interaction with host, technology advances and emerging therapeutics. *Signal Transduction and Targeted Therapy*. <https://doi.org/10.1038/s41392-022-01056-1>

Santini, C., & Giusti, M. (2023). *Antimicrobial stewardship*: un imperativo per il futuro. *Italian Journal of Medicine*. <https://doi.org/10.4081/ijtm.q.2023.2>

1 

Sengupta, S., Chattopadhyay, M. K., & Grossart, H. P. (2013). The multifaceted roles of antibiotics and antibiotic resistance in nature. *Frontiers in Microbiology*. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2013.00047>

5 

Uddin, T. M., Chakraborty, A. J., Khusro, A., Zidan, B. R. M., Mitra, S., Emran, T. B., ... Koirala, N. (2021). Antibiotic



resistance in microbes: History, mechanisms, therapeutic strategies and future prospects. *Journal of Infection and Public Health*. <https://doi.org/10.1016/j.jiph.2021.10.020>

Yabre, K. (2020). Identificazione e caratterizzazione di un nuovo sistema tossina-antitossina isolato dal *L. rhamnosus*. DSpaceUnipr (University of Parma)